

به نام خدا

عنوان: هوم ورک دوم

تاریخ: 1405/3/4

نام و نام خانوادگی: محمد صفرزاده

نام استاد: محمد محمدپور ده بزرگ

پرسش گزارش کار: برای جدول درستی زیر یک مدار منطقی طراحی کنید و سپس مدار را در برنامه Multisim رسم کرده و عکس آن را در کنار فایل گزارش کار گذاشته و در کویرا آپلود کنید.

جدول درستی: (بر حسب متغیرهای A و B و C و تابع X)

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

مقدمه:

در این گزارش کار، فرآیند تبدیل جدول درستی به عبارت جبری و سپس ساده‌سازی آن برای دستیابی به یک مدار منطقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ابتدا مفاهیم مینترم (Minterm) و ماکسترم (Maxterm) تعریف میشوند تا بتوانیم هر سطر جدول درستی را تبدیل به عبارت جبری کرده و با استفاده از عبارت ها، عبارت جبری تابع را بنویسیم.

سپس روش های ساده سازی تابع منطقی مثل قوانین جبر بول و نقشه کارنو را استفاده میکنیم تا عبارت نهایی به ساده ترین شکل ممکن خود تبدیل شود.

در نهایت عبارت جبری نهایی را به مدار منطقی تبدیل کرده و در برنامه Multisim آن را رسم کرده و سپس مدار رسم شده را تست میکنیم تا از صحت روند کار خود مطمئن شویم.

پس از طراحی دستی مدار در برنامه Multisim به کار با گزینه ای به اسم Logic converter در این برنامه میپردازیم که قابلیت طراحی مدار از روی جدول درستی را دارد.

هدف از انجام آزمایش:

هدف اصلی این آزمایش، درک مفاهیم جبر بولی و کاربرد آن در طراحی و ساده‌سازی مدارهای منطقی است.

در این راستا، ابتدا چگونگی استخراج تابع منطقی از روی جداول درستی و سپس پیاده‌سازی آن با استفاده از گیت‌های منطقی بررسی می‌شود.

علاوه بر این، روش‌های الگوریتمی و تحلیلی (مانند جبر بول و نقشه‌ی کارنو) برای ساده‌سازی این توابع و دستیابی به مدارهای معادل با کمترین پیچیدگی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

توضیحات تعوری:

مینترم (Minterm) و ماکسترم (Maxterm):

یک مینترم نشانگر یک سطر از جدول درستی هست که به صورت ضرب منطقی همه ورودی ها (خود متغیر یا متمم آن) نمایش داده میشود.

و همینطور یک ماکسترم هم نماد یکی از سطر های جدول درستی است با این تفاوت که یک ماکسترم به صورت جمع منطقی همه ورودی ها (خود متغیر یا متمم آن) نمایش داده میشود.

فرض کنید یک تابع Y داریم با دو ورودی A و B که جدول درستی زیر را دارد.

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

ما توانیم 4 تا مینترم برای دو متغیر A و B بنویسیم.

$$A'B' \mid A'B \mid AB' \mid AB$$

مشاهده میکنید که هر کدام از مینترم ها فقط در یک سطر برابر یک میشوند.

به همین ترتیب چهارتا ماکسترم داریم.

$$A + B \mid A + B' \mid A' + B \mid A' + B'$$

حال در ماکسترم هم مشاهده میکنید که هر کدام از آن ها فقط در یک سطر برابر صفر هستند.

برای نوشتن تابع Y میتوان از مینترم و ماکسترم استفاده کرد.

اما به دلیل راحت بودن برای نوشتن تابع جبری از مینترم استفاده میشود.

برای نوشتن مینترم هر سطر مثلا سطر سوم () $A = 1 \mid B = 0 \mid Y = 1$ نگاه به مقدار B و A میکنیم.

اگر A برابر با یک بود در مینترم خود A را میگذاریم و اگر A برابر صفر بود در مینترم A' را میگذاریم.

دقیقا همینطور برای متغیر B .

در نهایت مینترم این سطر برابر با AB' میشود.

نوشتن تابع جبری با مینترم:

برای نوشتن تابع جبری قدم اول این است که مینترم معادل هر سطر را در مقابل همان سطر مینویسیم.

A	B	C	X	Minterm
0	0	0	1	$A'B'C'$
0	0	1	0	$A'B'C$
0	1	0	1	$A'BC'$
0	1	1	0	$A'BC$
1	0	0	0	$AB'C'$
1	0	1	1	$AB'C$
1	1	0	0	ABC'
1	1	1	0	ABC

میدانیم که مینترم در هر سطر فقط در همان سطر برابر با یک میشود.

پس برای نوشتن تابع X ، هر جا تابع X برابر یک است مینترم آن را می نویسیم و با بقیه مینترم های نوشته شده جمع میکنیم.

$$X = A'B'C' + A'BC' + AB'C$$

این جمع منطقی باعث میشود که هر کدام از مینترم ها یک شد، تابع X هم یک شود و میدانیم که سه مینترم فقط در سطر های 1 و 3 و 6 یک میشوند که دقیقا همان سطر هایی است که تابع X برابر یک میشود.

پس میتوانیم ادعا کنیم که تابع بدست آمده، تابع X است.

ساده سازی با قوانین جبر بولی:

قبل از شروع ساده سازی با قوانین جبر بولی باید قوانین جبر بولی را کامل بلد باشیم.

- $X + 0 = X$, $X + 1 = 1$
- $X \cdot 0 = 0$, $X \cdot 1 = X$
- $X + X = X$, $X \cdot X = X$
- $X + X' = 1$, $X \cdot X' = 0$
- $(X')' = X$
- $X + Y = Y + X$, $X \cdot Y = Y \cdot X$ اصل جابه جایی
- $X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot Z$, $X \cdot (Y \cdot Z) = (X \cdot Y) \cdot Z$ اصل شرکت پذیری
- $X \cdot (Y + Z) = X \cdot Y + X \cdot Z$, $X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$ اصل توزیع پذیری
- $(X + Y)' = X' \cdot Y'$, $(X \cdot Y)' = X' + Y'$ قانون دمورگان
- $X + X \cdot Y = X$, $X \cdot (X + Y) = X$ قانون جذب 1
- $X \cdot Y + X' \cdot Z + Y \cdot Z = X \cdot Y + X' \cdot Z$ قانون جذب 2

تمامی قوانین بالا اثبات بدیهی دارند بجز قانون 11.

اثبات قانون 11 (جذب 2):

$$X \cdot Y + X' \cdot Z + Y \cdot Z = I$$

اول هر جمله را به روش زیر تبدیل به مینترم میکنیم:

$$X \cdot Y = X \cdot Y \cdot (Z + Z')$$

$$X' \cdot Z = X' \cdot (Y + Y') \cdot Z$$

$$Y \cdot Z = (X + X') \cdot Y \cdot Z$$

سپس عبارت را بازنویسی میکنیم:

$$I = (\underline{X.Y.Z} + X.Y.Z') + (\underline{X'.Y.Z} + X'.Y'.Z) + (\underline{X.Y.Z} + \underline{X'.Y.Z})$$

عبارت را ساده کرده و جمله های تکراری را حذف میکنیم.

$$I = \underline{X.Y.Z} + \underline{X.Y.Z'} + \underline{X'.Y.Z} + \underline{X'.Y'.Z}$$

در انتها عبارت هارا با فاکتور گیری مثل قبل ساده میکنیم.

$$I = X.Y.(Z + Z') + X'.(Y + Y').Z = X.Y + X'.Z$$

حال به نتیجه مطلوب رسیده و این قانون را اثبات کرده ایم.

پس از یادگیری قوانین جبر بولی به ساده سازی عبارت تابع X خود میپردازیم.

$$\begin{aligned} X &= A'B'C' + A'BC' + AB'C \\ \Rightarrow X &= A'(B + B')C' + AB'C \\ \Rightarrow X &= A'C' + AB'C \end{aligned}$$

فاکتور گیری

عبارت $A'C' + AB'C$ ساده ترین عبارت جبری تابع X است.

اما روش بالا روشی بهینه برای پیدا کردن ساده ترین عبارت جبری نیست زیرا فهمیدن اینکه عبارت از این حالت ساده تر میشود یا چه روشی برای ساده کردن آن بزنیم ممکن است دشوار باشد و از همه مهمتر اینکه این روش الگوریتمی نیست.

در ادامه روشی معرفی میشود به نام نقشه کارنو که این مشکلات را حل کرده و ساده کردن تابع را تا حدی الگوریتمی کرده است.

اما قبل از شروع این روش باید به سیستم اعداد گری (Gray - Code) بپردازیم.

کد گری (Gray - Code):

در اعداد باینری سیستم های مختلفی برای نمایش اعداد داریم مثل BCD , Excess - 3 , Gray - Code و...

در روش نقشه کارنو ما با سیستم Gray - Code کار میکنیم، پس بهتر است اول به این سیستم نمایش عدد بپردازیم.

فرض کنید یک عدد باینری n بیتی داریم:

$$\overline{b_{n-1} b_{n-2} \dots b_1 b_0} = b$$

میخواهیم این عدد در سیستم Gray - Code نمایش دهیم.

$$\overline{b_{n-1} b_{n-2} \dots b_1 b_0} = \overline{g_{n-1} g_{n-2} \dots g_1 g_0}$$

در ابتدا $g_{n-1} = b_{n-1}$.

سپس برای تمامی g_k که $(0 \leq k < n - 1)$ میتوان عبارت روبه رو را نوشت.

اگر ما برای چندین عدد باینری همین تبدیل را استفاده کنیم به الگوی زیر میرسیم.

$$g_k = b_k \text{ xor } b_{k+1}$$

Decimal	binery	Gray – Code
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

سیستم های دیگر هم روش های مربوطه تبدیل میشوند مثلا BCD که هر رقم عدد دسیمال را به یک عدد باینری 4 بیتی معادل عدد تبدیل میکند و در کنار یک دیگر قرار میدهد.

حال پس از یادگیری کامل سیستم Gray – Code به سراغ نقشه کارنو میرویم.

نقشه کارنو:

روش نقشه کارنو از یک جدول با سیستم Gray – Code استفاده میکند تا بتواند راحت تر و به طور مستقیم به ساده ترین عبارت جبری تابع مورد نظر برسد.

ما در این گزارش کار زیاد به نقشه کارنو نمیپردازیم زیرا یک مبحث بسیار گسترده و مفهومی است.

برای رسم جدول نقشه کارنو ابتدا باید در جدول ستون ها را به تعداد متغییر و سطر ها را به تعداد متغییر گذاشت.

به عنوان مثال برای تابع X که در صفحه اول است:

C	0	1
AB		
00		
01		
11		
10		

پس از رسم جدول در خانه هایی به ازای مقادیر A, B, C که تابع X یک هستند، یک میگذاریم.

C	0	1
AB		
00	1	
01	1	
11		
10		1

در این جدول یک های کنار هم به صورت 2 تایی، 4 تایی و در کل توان هایی از 2 را پیدا میکنیم که تشکیل مستطیل داده باشند. را مشخص میکنیم.

در هر انتخاب مستطیل، بزرگترین مستطیل یک را انتخاب میکنیم.

نکته: توجه داشته باشید که خانه های 10 در کنار خانه های 00 (AB) در نقشه کارنو است.

سپس خانه های مستطیلی شکل را انتخاب میکنیم.

$\begin{matrix} c \\ AB \end{matrix}$	0	1
00	1	
01	1	
11		
10		1

نکته: روی هم افتادن مستطیل ها هیچ مشکلی ندارد، ملاک فقط پوشش دادن تمام یک ها است.

برای مرحله بعد باید عبارت جبری معادل هر مستطیل را نوشته و با بقیه عبارت های جبری جمع منطقی کرد.

برای راحت تر نوشتن عبارت جبری هر مستطیل میتوان در کنار سطر ها و ستون ها معادل متغیر هارا نوشت.

$\begin{matrix} c \\ AB \end{matrix}$	0	1
00	1	
01	1	
11		
10		1

$\underbrace{\hspace{10em}}_C$

$\left. \begin{matrix} A \{ \\ \end{matrix} \right\} B$

هر بخشی که نماد گزاری نشده به معنای ناحیه متمم متغیر مربوطه است.

برای نوشتن عبارت جبری معادل مستطیل بالا در نقشه کارنو میبینیم که این مستطیل هم در ناحیه B و هم در ناحیه B' حضور دارد، پس متغیر B در عبارت جبری معادل مستطیل بالا تاثیری ندارد.

این مستطیل برای متغیر A در ناحیه A' و برای متغیر C در ناحیه C' حضور دارد، پس عبارت جبری معادل آن برابر با A'C' میشود.

برای مستطیل پایین هم همینطور که حساب کنیم عبارت جبری معادل آن برابر AB'C است.

پس ساده شده عبارت جبری تابع X برابر با $A'C' + AB'C$ میشود.

که نتیجه دو روش نقشه کارنو و ساده سازی با قوانین جبر بولی یکی شده است، اما تفاوت این دو روش این است که در نقشه کارنو مستقیم به عبارت جبری ساده شده میرسیم.

$$X = A'C' + AB'C$$

نکته: در این مثال به طور کامل راجب روش نقشه کارنو گفته نشده است، مثلاً برای توابع 4 متغیره و بیشتر هم جواب گو هست اما با نکات و مفاهیم بیشتر. پس قبل از استفاده از روش نقشه کارنو برای تابع خود حتماً از سایت ها مقاله های معتبر این روش را مطالعه کنید.

شروع طراحی مدار با برنامه Multisim:

آیتم های مورد نیاز:

- سه Interactive Digital Constant.
- یک Probe.
- یک گیت AND دو ورودی
- یک گیت AND سه ورودی
- یک گیت OR دو ورودی
- سه گیت NOT

هدف: طراحی مدار منطقی عبارت $A'C' + AB'C$ در برنامه Multisim:

تشریح طراحی:

1. در ابتدا برای شروع طراحی باید آیتم های مورد نیاز را به صفحه طراحی آورد.
 - اول در سر برگ سوم گزینه 18 از چپ یا گزینه 14 از راست با نام place MCU را باز میکنیم.
 - گزینه Database را روی حالت اول یعنی Master Database میزاریم.
 - گزینه GROUPO را روی حالت اول یعنی < All groups > میزاریم.
 - در بخش Family حالت < All families > را انتخاب میکنیم.
 - در اینپوت component اسم آیتم مورد نیاز را نوشته و از لیست زیر با کلیک کردن آنرا انتخاب میکنیم.
 - بعد از انتخاب آیتم در سمت راست بالا دکمه OK را انتخاب میکنیم.
 - حال در یک جای صفحه طراحی کلیک کرده تا آن آیتم در همان جای صفحه آپلود شود. (با کلیک راست سلکت آیتم لغو میشود)
 - برای بهتر شدن و مفهومی تر شدن طراحی میتوانید برای آیتم ها نام گذاری کنید:
 - روی آیتم مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید.
 - در تب Label اینپوت RefDes نام مورد نظر را نوشته و روی دکمه OK کلیک کنید.
 - برای چرخاندن یک آیتم در صفحه روی آن کلیک راست کرده و گزینه 7 یا 8 را از لیست باز شده انتخاب کنید تا آیتم ساعت گرد یا پاد ساعت گرد با زاویه 90 درجه چرخش کند.
2. سپس بین آیتم ها باید اتصالاتی برقرار شود:
 - برای اتصال خروجی یک آیتم به ورودی دیگر باید:
 - روی خروجی آیتم مورد نظر کلیک میکنیم.
 - روی ورودی آیتم مورد نظر هم کلیک میکنیم.
 - به این شکل اتصال خروجی به ورودی برقرار میشود.

- برای انتخاب مسیر اتصال، می‌توان روی نقاط دلخواه در صفحه کلیک کرد و سپس در پایان، ورودی آیتم را انتخاب نمود.
- برای اینکه بخواهید خروجی یک آیتم در یک جا از صفحه متوقف شود کافیست در آن نقطه مورد نظر دابل کلیک انجام دهید.
- در ابتدا سه ورودی Interactive Digital Constant را با نام A، B و C نام‌گذاری می‌کنیم.
- سپس خروجی دو آیتم A و C را هر کدام به ورودی یک گیت NOT داده و خروجی دو گیت NOT را هر کدام به یکی از ورودی گیت AND دو ورودی می‌دهیم.
- برای گیت AND سه ورودی، خروجی دو آیتم A و C را هر کدام به یکی از ورودی های گیت AND سه ورودی می‌دهیم.
- برای ورودی دیگر گیت AND سه ورودی، خروجی آیتم B را به ورودی گیت NOT می‌دهیم و خروجی گیت NOT را به ورودی گیت AND سه ورودی می‌دهیم.
- در انتها هم خروجی دو گیت AND را هر کدام به ورودی گیت OR می‌دهیم و خروجی گیت OR هم به ورودی آیتم Probe می‌دهیم.

3. در انتها نیاز مدار را طبق جدول درستی تست می‌کنیم.

- برای اجرای مدار در سر برگ سوم گزینه 29 از چپ یا گزینه 3 از راست با نام Run را انتخاب می‌کنیم. (میتوان با کلید F5 هم مدار را اجرا کرد)
- با کلیک روی آیتم های A و B و C مقدار آنها تغییر میکند.
- با تغییر دادن مقادیر A و B و C متوجه میشویم که خروجی مدار با خروجی تابع X دقیقاً یکی است.

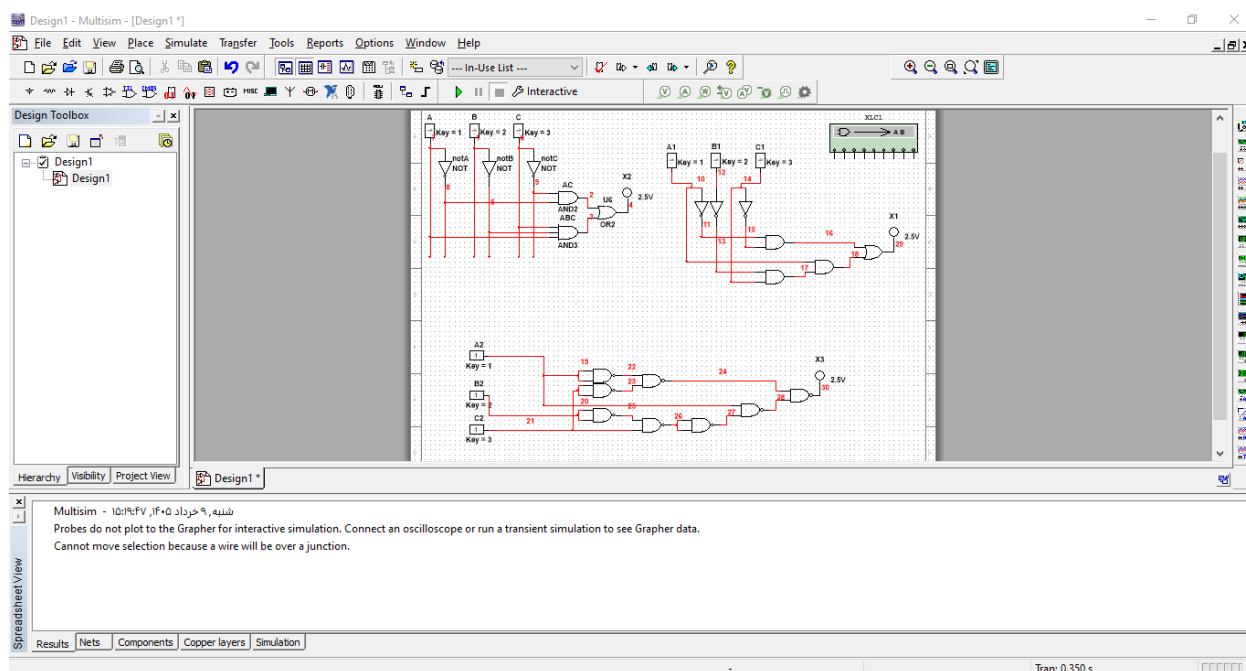
4. پس از طراحی دستی این مدار به سراغ گزینه ای از برنامه Multisim در سمت راست برنامه با اسم Logic converter.

- روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
- آیتم ظاهر شده را در یک قسمت از صفحه با کلیک کردن قرار می‌دهیم.
- سپس روی همان آیتم کلیک راست کرده و گزینه Properties کلیک می‌کنیم.
- در پنجره باز شده در سمت چپ یک جدول درسی مشاهده می‌کنید که باید از بالای آن با کلیک کردن متغیرهای A و B و C را فعال کنیم.
- پس از فعال شدن در سمت راست جدول خروجی را مشاهده می‌کنید که ؟ بجای آنها قرار گرفته.
- با کلیک روی ؟ ها خروجی سطر 0 میشود و با دوباره کلیک کردن خروجی سطر 1 میشود.
- پس از تکمیل کردن جدول درستی در سمت راست برنامه بخش Conversions چند گزینه مشاهده می‌کنید.
 - گزینه اول برای اجرا کردن مدار های درون صفحه اصلی است.
 - گزینه دوم برای نوشتن عبارت جبری تابع جدول درستی به صورت جمع مینترم ها است.
 - گزینه سوم برای نوشتن ساده شده عبارت جبری تابع جدول درستی است.
 - گزینه چهارم برای تبدیل کردن عبارت جبری نوشته شده به جدول درسی است.

○ گزینه پنجم برای تبدیل کردن عبارت جبری به مدار منطقی است و با انتخاب این گزینه مدار به صفحه اصلی می آید.

○ و گزینه ششم برای تبدیل عبارت جبری به مدار با گیت NAND است.

- اکنون که تمامی گزینه های این پنجره را یاد گرفتیم به سراغ تبدیل کردن جدول درستی خود به مدار منطقی میرویم.
- ابتدا جدول درستی را در این پنجره وارد میکنیم.
- سپس با زدن گزینه سوم عبارت جبری ساده شده تابع خود را در اینپوت پایین پنجره مشاهده میکنیم.
- در انتها با کلیک بر روی گزینه پنجم مدار خود را دریافت کرده و در یک بخش از صفحه قرار میدهیم.
- برای تست این مدار باید سه آیتم A و B و C را کپی کرده و به ورودی مدار جدید وصل کنیم.
- قبل اتصال ورودی ها باید آیتم های پیشفرض که در ورودی هستند را حذف کرده و بعد از آن ورودی های خود را وصل کنیم
- برای مشاهده خروجی هم یک آیتم Probe را در صفحه کپی کرده و خروجی مدار جدید را به ورودی این آیتم متصل کنیم.
- سپس با انجام مراحل قدم سوم مدار جدید را هم تست میکنیم.
- میتوان با استفاده از گزینه ششم در پنجره جدول درستی مدار با گیت NAND را به صفحه آورد و مجدد با انجام مراحل بالا مدار را تست کرد.



نتیجه: ما از انجام این آزمایش نتیجه گرفتیم که هر جدول درستی دلخواهی را میتوان به مدار منطقی تبدیل کرد.

پس میتوان برای هر تابعی یک مدار منطقی رسم کرد و از آن در مدار های بزرگتر و پیچیده تر به صورت ماژولار استفاده کرد.